

Úloha 5

Zadání

Dokažte matematickou indukcí:

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$$

Řešení

Platnost pro $n = 1$

$$\text{LS:} \quad \sum_{k=0}^1 \binom{n}{k} = \binom{1}{0} + \binom{1}{1} = 1 + 1 = 2$$

$$\text{PS:} \quad 2^1 = 2$$

$$\text{LS} = \text{PS}$$

Platnost pro $k + 1$, pokud $k \in \mathbb{N}$ je platné

Indukční předpoklad:

$$\sum_{l=0}^k \binom{k}{l} = 2^k \tag{1}$$

Příčemž:

$$\sum_{l=0}^k \binom{k}{l} = \binom{k}{0} + \binom{k}{1} + \binom{k}{2} + \cdots + \binom{k}{k}$$

$$\sum_{l=0}^{k+1} \binom{k+1}{l} = 2^{k+1} \quad (2)$$

$$\binom{k+1}{0} + \binom{k+1}{1} + \cdots + \binom{k+1}{k} + \binom{k+1}{k+1} = 2 \cdot 2^k \quad (3)$$

Kombinační čísla $\binom{k+1}{0}$ a $\binom{k+1}{k+1}$ jsou podle definice kombinačního čísla rovny 1:

$$1 + \binom{k+1}{1} + \binom{k+1}{2} + \cdots + \binom{k+1}{k-1} + \binom{k+1}{k} + 1 = 2 \cdot 2^k \quad (4)$$

$$2 + \binom{k+1}{1} + \binom{k+1}{2} + \cdots + \binom{k+1}{k-1} + \binom{k+1}{k} = 2 \cdot 2^k \quad (5)$$

Kombinační číslo $\binom{r+1}{s}$ lze vyjádřit jako $\binom{r}{s-1} + \binom{r}{s}$:

$$\begin{aligned} \binom{r}{s-1} + \binom{r}{s} &= \frac{r!}{(s-1)!(r-s+1)!} + \frac{r!}{s!(r-s)!} \\ &= r! \left(\frac{1}{(s-1)!(r-s+1)(r-s)!} + \frac{1}{s(s-1)!(r-s)!} \right) \\ &= r! \left(\frac{s + (r-s+1)}{s(s-1)!(r-s+1)(r-s)!} \right) \\ &= r! \left(\frac{r+1}{s!(r-s+1)!} \right) \\ &= \frac{r!(r+1)}{s!(r+1-s)!} \\ &= \binom{r+1}{s} \end{aligned} \quad (6)$$

Ze vztahu (6) můžeme vyjádřit vztah (5) následovně:

$$\begin{aligned}
 & 2 + \binom{k+1}{1} + \binom{k+1}{2} + \dots + \binom{k+1}{k-1} + \binom{k+1}{k} = 2 \cdot 2^k \\
 & 2 + \binom{k}{0} + \binom{k}{1} + \binom{k}{1} + \binom{k}{2} + \dots + \binom{k}{k-2} + \binom{k}{k-1} + \binom{k}{k-1} + \binom{k}{k} = 2 \cdot 2^k \\
 & 2 + \binom{k}{0} + \binom{k}{k} + 2 \left(\binom{k}{1} + \binom{k}{2} + \dots + \binom{k}{k-2} + \binom{k}{k-1} \right) = 2 \cdot 2^k
 \end{aligned}$$

Přičemž lze opět kombinační čísla $\binom{k}{0}$ a $\binom{k}{k}$ vyjádřit jako 1:

$$\begin{aligned}
 & 1 + 1 + \binom{k}{0} + \binom{k}{k} + 2 \left(\binom{k}{1} + \binom{k}{2} + \dots + \binom{k}{k-2} + \binom{k}{k-1} \right) = 2 \cdot 2^k \\
 & \binom{k}{0} + \binom{k}{k} + \binom{k}{0} + \binom{k}{k} + 2 \left(\binom{k}{1} + \binom{k}{2} + \dots + \binom{k}{k-2} + \binom{k}{k-1} \right) = 2 \cdot 2^k \\
 & 2 \left(\binom{k}{0} + \binom{k}{k} \right) + 2 \left(\binom{k}{1} + \binom{k}{2} + \dots + \binom{k}{k-2} + \binom{k}{k-1} \right) = 2 \cdot 2^k \\
 & 2 \left(\binom{k}{0} + \binom{k}{1} + \binom{k}{2} + \dots + \binom{k}{k-2} + \binom{k}{k-1} + \binom{k}{k} \right) = 2 \cdot 2^k \\
 & \binom{k}{0} + \binom{k}{1} + \binom{k}{2} + \dots + \binom{k}{k-2} + \binom{k}{k-1} + \binom{k}{k} = 2^k \quad (7)
 \end{aligned}$$

Ze vztahu (7) pak úpravou získáváme vztah (1), tedy indukční předpoklad:

$$\sum_{l=0}^k \binom{k}{l} = 2^k \quad \square$$

Úloha 7

Zadání

Dokažte matematickou indukcí:

$$n! \leq \left(\frac{n+1}{2}\right)^n$$

Řešení

Platnost pro $n = 1$

$$\text{LS: } n! = 1! = 1$$

$$\text{PS: } \left(\frac{n+1}{2}\right)^n = \left(\frac{1+1}{2}\right)^1 = 1$$

$$\text{LS} \leq \text{PS}$$

Platnost pro $k + 1$, pokud $k \in \mathbb{N}$ je platné

Indukční předpoklad:

$$k! \leq \left(\frac{k+1}{2}\right)^k \tag{8}$$

Přičemž vztah (8) lze upravit do tvaru:

$$k! \leq \left(\frac{k+1}{2}\right)^k$$

$$k! \leq \frac{(k+1)^k}{2^k}$$

$$2^k k! \leq (k+1)^k \tag{9}$$

Musíme tedy dokázat vztah pro $k + 1$:

$$2^{k+1}(k+1)! \leq (k+2)^{k+1} \quad (10)$$

Vztah (9) můžeme upravit vynásobením nerovnice $2(k+1)$, kde pro $k \in \mathbb{N}$ je $2(k+1) > 0$:

$$2^{k+1}(k+1)! \leq 2(k+1)^{k+1} \quad (11)$$

Platnost vztahu (11) je daná indukčním předpokladem. Dokážeme-li platnost vztahu

$$2(k+1)^{k+1} \leq (k+2)^{k+1} \quad (12)$$

bude z něho explicitně plynout platnost výrazu (10), jelikož:

$$2^{k+1}(k+1)! \leq 2(k+1)^{k+1} \leq (k+2)^{k+1} \Rightarrow 2^{k+1}(k+1)! \leq (k+2)^{k+1} \quad (13)$$

Vztah (12) pak můžeme upravit:

$$\begin{aligned} 2(k+1)^{k+1} &\leq (k+2)^{k+1} \\ 2 &\leq \frac{(k+2)^{k+1}}{(k+1)^{k+1}} \\ 2 &\leq \left(\frac{k+2}{k+1}\right)^{k+1} \\ 2 &\leq \left(1 + \frac{1}{k+1}\right)^{k+1} \end{aligned} \quad (14)$$

Pravou stranu nerovnice (14) pak lze rozepsat pomocí binomické věty:

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{1}{k+1}\right)^{k+1} &= \sum_{l=0}^{k+1} \binom{k+1}{l} 1^{(k+1-l)} \left(\frac{1}{k+1}\right)^l \\ &= \sum_{l=0}^{k+1} \binom{k+1}{l} \frac{1}{(k+1)^l} \end{aligned} \quad (15)$$

Vztah (15) pak můžeme rozepsat:

$$\begin{aligned}
 & \binom{k+1}{0} \frac{1}{(k+1)^0} + \binom{k+1}{1} \frac{1}{(k+1)^1} + \binom{k+1}{2} \frac{1}{(k+1)^2} + \cdots + \binom{k+1}{k+1} \frac{1}{(k+1)^{(k+1)}} = \\
 & = 1 \frac{1}{1} + (k+1) \frac{1}{k+1} + \binom{k+1}{2} \frac{1}{(k+1)^2} + \cdots + \binom{k+1}{k+1} \frac{1}{(k+1)^{(k+1)}} = \\
 & = 1 + 1 + \binom{k+1}{2} \frac{1}{(k+1)^2} + \cdots + \binom{k+1}{k+1} \frac{1}{(k+1)^{(k+1)}} = \\
 & = 2 + \binom{k+1}{2} \frac{1}{(k+1)^2} + \cdots + \binom{k+1}{k+1} \frac{1}{(k+1)^{(k+1)}} \tag{16}
 \end{aligned}$$

Ze vztahu (16) pak můžeme definovat součet S :

$$S = \binom{k+1}{2} \frac{1}{(k+1)^2} + \cdots + \binom{k+1}{k+1} \frac{1}{(k+1)^{(k+1)}} = \sum_{l=2}^{k+1} \binom{k+1}{l} \frac{1}{(k+1)^l} \tag{17}$$

Vztah (15) pak můžeme pomocí vztahů (16) a (17) vyjádřit jako:

$$\sum_{l=0}^{k+1} \binom{k+1}{l} \frac{1}{(k+1)^l} = 2 + S \tag{18}$$

Přičemž ze vztahu (17) je zřejmé, že $S > 0$, jelikož všechny sčítané členy sumy jsou kladné, neboť součin kombinačního čísla, které je vždy kladné, a členu $\frac{1}{(k+1)^l}$, který je pro $k \in \mathbb{N}$ a $l \geq 2$ také vždy kladný, a tak musí i suma těchto kladných členů být kladná:

$$S > 0 \tag{19}$$

Vztah (18) pak můžeme dosadit do vztahu (14):

$$\begin{aligned}
 2 & \leq \left(1 + \frac{1}{k+1}\right)^{k+1} \\
 2 & \leq 2 + S \\
 S & \geq 0 \tag{20}
 \end{aligned}$$

Ze vztahu (19) plyne platnost vztahu (20), z implikace (13) pak vyplývá platnost vztahu (10):

$$2^{k+1}(k+1)! \leq (k+2)^{k+1} \quad \square$$